

Nombre Doc. Identidad
Profesor Grupo

Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. **No se admiten preguntas durante el examen.** No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico. Cualquier intento de fraude será sancionado con anulación del examen. En los puntos 2. y 3. justifique sus respuestas.

1. (40%) En los numerales (i)-(iv) escoja sólo una de las cuatro opciones que se presentan. En el numeral (v) asocie la ecuación dada con su correspondiente gráfica. No se requiere que justifique sus respuestas.

- (a) (8%) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable de las variables x y y . Si se sabe que $z = 1 + 2x + 3y$ es la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$, entonces es cierto que:

a) $f_x(1, 2) = 3$ y $f_y(1, 2) = 2$.

b) $f(1, 2) = 1$.

c) $f(0, 0) = 1$.

d) $f_y(1, 2) = 3$ y $f_x(1, 2) = 2$.

- (b) (8%) Si $g(x, y) = \frac{4x + 8}{x^2 + y^2 + 3}$, entonces la curva de nivel de g de valor 1 es:

a) Una circunferencia con centro $(0, -2)$ y radio 3.

b) Una circunferencia con centro $(-2, 0)$ y radio 3.

c) Una circunferencia con centro $(2, 0)$ y radio 3.

d) Ninguna de las anteriores.

- (c) (8%) Si $f(x, y) = \frac{e^{xy}}{\sqrt{1 - y^2}} + \sqrt{4 - x^2}$, entonces el dominio de f es el conjunto:

a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2], y \in [-1, 1]\}$.

b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2], y \in (-1, 1)\}$.

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (-2, 2), y \in (-1, 1)\}$.

d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2], y \in [-1, 1]\}$.

- (d) (8%) Considere las siguientes afirmaciones:

I. Si f es una función de 2 variables cuyas derivadas parciales existen en todo su dominio, entonces la gráfica de f no presenta agujeros ni rupturas.

II. Si g es una función diferenciable de las variables x y y , entonces el vector $(g_x(x_0, y_0), g_y(x_0, y_0), -1)$ es normal a la gráfica de la superficie $z = g(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$.

Con respecto a estas afirmaciones es cierto que:

a) I. es verdadera y II. es verdadera.

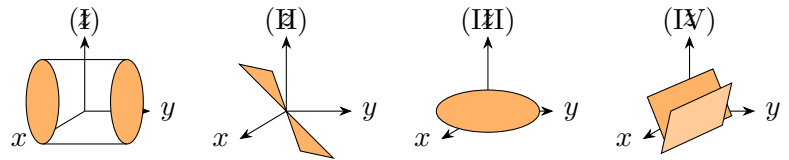
b) I. es falsa y II. es falsa.

c) I. es verdadera y II. es falsa.

d) I. es falsa y II. es verdadera.

(e) (8%) Asocie la ecuación dada con su correspondiente gráfica.

Ecuación	Gráfica
$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$	
$y = x^2 - z^2$	
$x^2 + 2z^2 = 1$	
$y^2 = x^2 + 2z^2$	



2. (30%) Una placa metálica ocupa la región del plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5\}$, donde x y y se miden en cm . La temperatura en todo punto $(x, y) \in D$, en grados Celsius, está dada por la función $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$.
- (a) (15%) ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura en el punto $A(2, 3)$?, y ¿cuál es la tasa de crecimiento en dicho caso?
- (b) (15%) Encuentre la razón de cambio de T en el punto $P(1, 2)$ en la dirección que va de P al punto $Q(2, 1)$.
3. (30%) Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable de las variables u y v . Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x, y) = g(\sin x \cos y, \cos x \cos y)$. Encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(\pi/2, \pi)$ si se sabe que:
- I. $\vec{\nabla} g(\pi/2, \pi) = (-2, 3)$ y $g(\pi/2, \pi) = -1$.
- II. $\vec{\nabla} g(-1, 0) = (1, 5)$ y $g(-1, 0) = 7$.
- III. $\vec{\nabla} g(1, 0) = (-4, 2)$ y $g(1, 0) = 0$.